

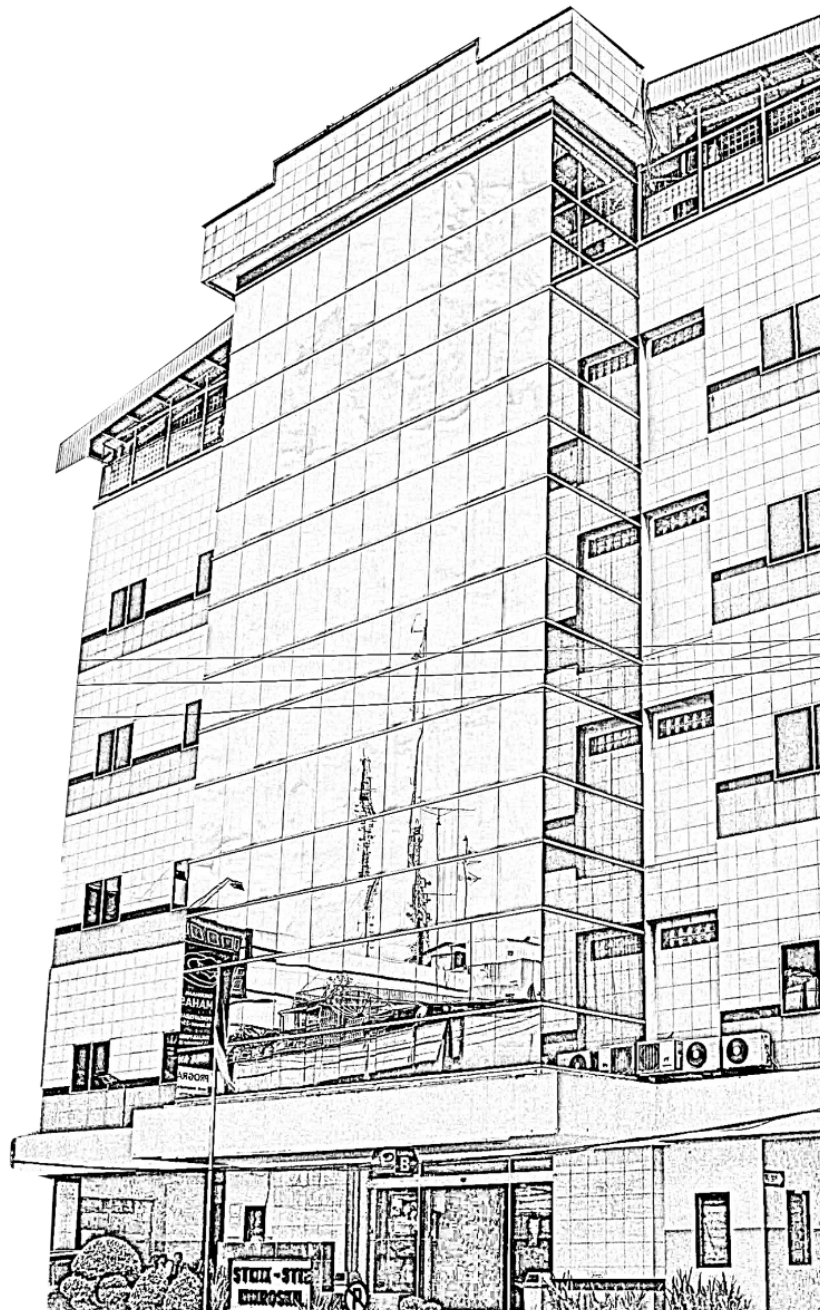
12.WDS.201 - Perancangan Web

By:

Joy Nasten Sinaga, S.Kom., M.Kom.

Course Version: 2026

Universitas Mikroskil, Copyright ©2026



COURSE OVERVIEW

Praktikum Perancangan Web difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Layanan Akademik berbasis web yang dikembangkan secara bertahap sepanjang semester, dengan penekanan pada perancangan antarmuka, interaksi pengguna, dan simulasi data menggunakan teknologi front-end.

COURSE PREREQUISITES

- Telah menyelesaikan modul 06 (Navigasi dan Menu).
- Memahami konsep Flexbox, Grid, dan Checkbox Hack dasar.

COURSE GOALS

Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan:

- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

UNIT 07

MEDIA QUERY & DESAIN WEB RESPONSIF

UNIT OVERVIEW

Pada praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari konsep desain web responsif (Responsive Web Design). Sistem Informasi Layanan Akademik yang sebelumnya hanya ditampilkan dengan baik pada layar komputer/laptop akan diatur agar tampilannya otomatis menyesuaikan ketika dibuka di perangkat dengan layar lebih kecil seperti Tablet dan HP/Smartphone. Praktikum ini juga akan menambahkan sentuhan animasi bergerak perlahan (Transition) serta efek (Keyframes) pada tampilan hamburger menu.

UNIT OBJECTIVES

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami prinsip kerja dan penulisan tipe CSS @media.
2. Menentukan Breakpoint (batas titik henti) untuk menyesuaikan desain web berdasarkan lebar layar, yakni lebar batas 768px dan 480px.
3. Mengubah letak kolom (Grid dan Flexbox) yang semula menyamping menjadi lurus ke bawah (vertikal) pada layar gawai kecil.
4. Menerapkan efek animasi perpindahan perlahan (Transition) saat mouse menyentuh tombol dan menggunakan Keyframes untuk efek teks muncul masuk layar (fadeIn).
5. Membuat animasi perubahan bentuk pada tombol tiga garis (Hamburger Menu) menjadi bentuk silang (X) ketika menu sedang dibuka.

UNIT CONTENTS

1. Pengenalan @media (max-width: ...)
2. Konversi Row menjadi Column (flex-direction: column)
3. Konversi Grid menjadi 1 kolom (grid-template-columns: 1fr;)
4. Transisi status elemen CSS (transition properti)
5. Animasi kustom dengan @keyframes
6. Transformasi tingkat lanjut: rotasi (rotate) dan perpindahan letak (translateY) komponen hamburger

PRE LAB

QUESTION

Jawablah pertanyaan berikut sebelum praktikum:

1. Apa fungsi dari klausa @media dalam penulisan CSS?
2. Sebutkan ukuran resolusi breakpoint standar yang sering digunakan untuk membedakan antara perangkat PC, Tablet, dan Mobile!
3. Apa perbedaan antara properti CSS transition dan @keyframes?

CONTENT LESSON

CASE STUDY / PROJECT

Menu tautan untuk pengguna layar sentuh (HP) sudah bisa disembunyikan dan dimunculkan pada pertemuan sebelumnya. Namun, isi halaman web (seperti kotak daftar layanan, angka statistik, dan panduan langkah-langkah) masih menumpuk berjejer ke samping jika dibuka di layar HP yang kecil. Selain itu, perubahan warna saat kita mengarahkan kursor mouse ke atas tombol masih terasa sangat kaku dan mendadak

IDENTIFICATION CONCEPT OF PROBLEM / PROJECT

Permasalahan: Pengaturan Grid pada daftar layanan masih membagi layar menjadi dua kolom, hal ini membuat teks di dalamnya terpotong atau terlalu sempit jika dilihat dari layar Tablet atau HP.

Tantangan: Menggunakan fitur Media Query untuk mendeteksi layar mulai ukuran 768px ke bawah (ukuran rata-rata Tablet dan HP), kemudian memaksa letak susunan Flexbox/Grid menjadi 1 kolom saja agar lurus sejajar ke bawah.

LESSON: MEDIA QUERY DAN IMPLEMENTASI ANIMASI RESPONSIVE

LESSON: OVERVIEW

Pertemuan ini bertujuan untuk menuliskan baris kode khusus di bagian paling bawah file CSS menggunakan tag @media. Kode tambahan ini berguna untuk memodifikasi gaya desain terdahulu agar berubah hanya saat halaman web dibuka di perangkat layar yang kecil. Kita juga melengkapinya dengan beberapa fungsi tambahan pembentuk efek animasi ringan (transition).

TOPIC 1: BREAKPOINT UNTUK TABLET (768PX)

Dalam bahasa CSS, penulisan Media Query biasanya diletakkan di paling bawah baris kode agar desain untuk layar PC yang tertulis di atas dapat langsung ditimpa (di-override) oleh desain layar versi HP ini.

Ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Buka style.css dan pastikan Anda bekerja pada bagian paling bawah file CSS.
2. Tambahkan media query berikut dan isi dengan penyesuaian tata letak agar susunan Grid menjadi 1 kolom penuh dan Flexbox tersusun vertikal menyamping ke bawah:

```
CSS
/ =====
MEDIA QUERY & RESPONSIF – SILA
===== /

/ Tablet & Mobile /
@media (max-width: 768px) {
  .navbar-inner {
    flex-wrap: wrap;
  }

  .hamburger {
    display: flex;
  }

  nav {
    width: 100%;
    order: 3;
  }

  .nav-menu {
    display: none;
    flex-direction: column;
    gap: 0;
    width: 100%;
    padding: 8px 0;
    border-top: 1px solid #334155;
    margin-top: 12px;
  }

  .nav-menu li a {
    display: block;
    padding: 10px 0;
    border-radius: 0;
  }

  .nav-toggle:checked ~ nav .nav-menu {
    display: flex;
  }

  .nav-menu {
    gap: 4px;
  }
}
```

```

.hero h1 {
  font-size: 1.5rem;
}

.hero-buttons {
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}

.cards-grid {
  grid-template-columns: 1fr; / 1 Kolom Penuh /
}

.steps-grid {
  flex-direction: column;
}

.stats-grid {
  flex-direction: column;
}

.footer-inner {
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 24px;
}
}

```

TOPIC 2: BREAKPOINT TAMBAHAN UNTUK MOBILE KECIL (480PX)

Beberapa HP model lama memiliki layar yang sempit (lebar di bawah 500px). Terkadang tulisan ukuran paling besar seperti teks h1 perlu diperkecil lagi ketika mampir ke area layar ini.

Ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Di bawah Media Query 768px, tambahkan breakpoint khusus (tetap di dalam file style.css):

```

css
/ Small Mobile /
@media (max-width: 480px) {
  .hero h1 {
    font-size: 1.25rem; / Mengecilkan ukuran hero title /
  }

  .btn {
    width: 100%; / Membuat tombol memanjang sebesar ukuran layar HP
(easier to tap) /
  }
}

```

```

        text-align: center;
    }
}

```

TOPIC 3: ANIMASI DAN SMOOTH TRANSITION

Berikan efek perubahan warna dan pergeseran letak secara perlahan saat kursor mouse menyentuh elemen agar website dirasa lebih mulus pergerakannya.

Ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Perbarui kelas-kelas tombol (.btn, .nav-menu li a), dan kartu layanan (.card) pada blok CSS yang ada di atas media query dengan menambahkan properti atribut transition. Contohnya pada .btn, ubah menjadi:

```

css
.btn {
    display: inline-block;
    padding: 12px 24px;
    border-radius: 8px;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 600;
    transition: background-color 0.3s, color 0.3s, transform 0.2s; /
Menambahkan sifat efek lambat /
}

```

2. Pada bagian .card dan efek hover-nya (.card:hover / .btn-primary:hover), tambahkan properti transform (opsional pada properti hover .btn-outline:hover juga). Cari deklarasi gaya asli mereka dan ubah menjadi:

```

css
.card {
    / (kode card sebelumnya) /
    background-color: #1e293b;
    border: 1px solid #334155;
    border-radius: 12px;
    padding: 20px;
    transition: border-color 0.3s, transform 0.2s;
}

.card:hover {
    border-color: #475569;
    transform: translateY(-2px); / Menggeser sedikit ke atas mirip
melayang /
}

```

3. Membuat animasi Slide-In / Fade-In saat halaman Hero dimuat. Taruh properti ini sebelum @media kueri Anda di dalam file CSS:

```
css
/ Animasi /
@keyframes fadeIn {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(20px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

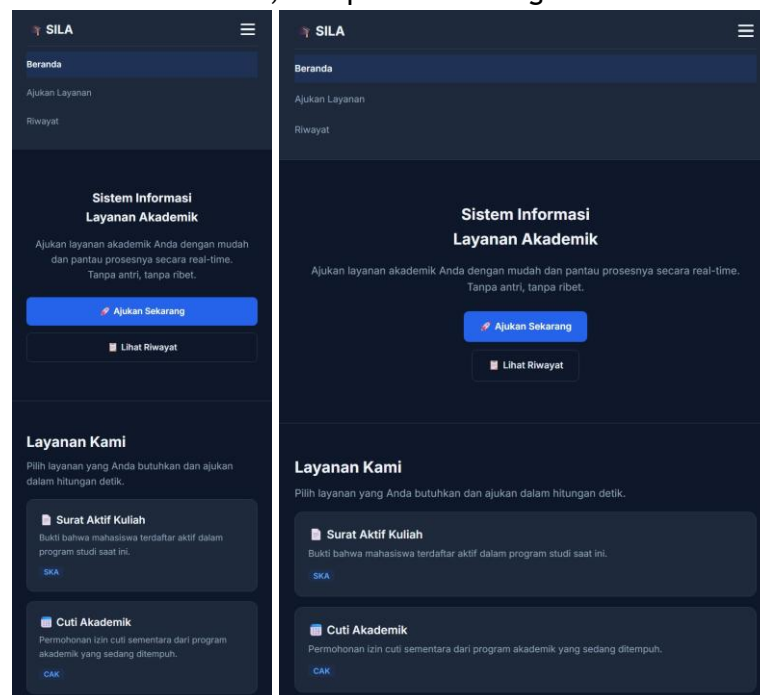
.hero {
  / (Mengeksekusi animasi) /
  animation: fadeIn 0.6s ease;
}
```

TOPIC 4: PREVIEW HASIL

Sekarang tampilan website sudah semakin bagus dan menarik. Pastikan tampilan pada browser sudah berubah memiliki styling yang lebih baik dari sebelumnya.

Tampilan index.html

Ubah ke menu tablet dan mobile, lalu perhatikan bagian menu website.



SOLUTION

Dengan menambahkan baris Media Query pelacak ukuran batas 768px dan batas mengecil di 480px layarnya, semua susunan komponen web situs Layanan Akademik yang tadinya dipecah menjadi beberapa kolom akan otomatis diposisikan dalam baris sejajar memanjang ke bawah. Teknik ini seketika memecahkan masalah layout kolom berjejal dan teks tertumpuk di layar genggam. Pengaplikasian tambahan transisi halus dan pergerakan objek bermunculan otomatis saat layar terisi (@keyframes) menghancurkan seluruh memori wujud statis web pertemuan 1 dan 2, beralih menyerupai platform halaman mutakhir berkat tombolnya yang bereaksi hidup terhadap jentikan tangan Anda.

EXERCISE

TASK:

- Pada tampilan laptop (di perayap layar yang dilebarkan normal), dekatkan panah navigasi mouse ke tombol-tombol link di navigasi dan coba juga ke bagian kartu (Cards). Resapi perubahan pewarnaan saat status kursor ter-hover, proses pertukaran yang halus ini dimungkinkan berkat penggunaan fungsi transition.
- Ubah kecepatan transisi munculnya layar utama halaman Hero dari durasi lambat ke angka lain (dari 0.6s dirubah ke 2.5s) di blok bagian animation: fadeIn. Segarkan (Refresh/F5) tab tampilan situs Anda, dan rasakan betapa selesainya pemuatan hurufnya jadi sangat lama bagai tertunda!

UNIT SUMMARY

Pada bab Navigasi dan Menu ini, mahasiswa belajar bagaimana bahasa CSS masa kini ternyata dapat menciptakan tombol yang memicu interaksi langsung hanya dengan mengakali efek :checked pada kotak centang (checkbox). Mahasiswa juga sudah mengerti cara mengatur posisi elemen agar melayang diam. Perubahan struktur tombol menu ini tidak hanya mempercantik tampilan layar di komputer, tetapi juga sangat memudahkan pengguna (User Experience) khususnya ketika mereka membuka situs Sistem Layanan Akademik secara mengecil dari layar sentuh HP (smartphone).

UNIVERSITAS
MIKROSKIL